

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Створення інтегрованих середовищ розробки»

Робота №3

Тема «Семантичний аналізатор»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Дейнега Л.Ю.

2025

МЕТА

Метою роботи є ознайомитись з основними способами, засобами та методами, які використовуються під час семантичного аналізу вихідної програми на основі абстрактних синтаксичних дерев; навчитися проєктувати та розробляти семантичний аналізатор у складі компілятора.

ЗАВДАННЯ

Завдання на роботу:

1. Ознайомитись з теоретичними відомостями, необхідними для виконання роботи.
2. Програмно реалізувати формування таблиці символів.
3. Програмно реалізувати створення дерев проміжного представлення (вручну, додаючи відповідну функціональність у програму, або використовуючи в генераторі парсерів ANTLR при побудові граматики відповідної дії).
4. Реалізувати виконання програмним забезпеченням перевірки зокрема наступних правил (у відповідності з індивідуальним завданням з додатку А, узгодженим з викладачем) та генерацію відповідних інформативних повідомлень (файл програми, номер рядка, позиція в рядку, текст повідомлення) у разі виявлення помилок:
 - жодний ідентифікатор (змінна, атрибут, функція, або метод) не оголошено двічі в одній області видимості;
 - жодний ідентифікатор (змінна, атрибут, функція або метод) не використано раніше ніж його оголошено в даній області видимості або без оголошення у ній;
 - кількість та тип фактичних аргументів у виклику функції (методу) має бути такою ж як формальних параметрів у визначенні функції;

- при поверненні результати функцією значення має бути того ж типу, що і в оголошенні функції;
- методи та функції, які включені у вирази, мають повертати значення;
- керуючі оператори (break, continue) мають входити у тіло циклу;
- вираз, включений в умовний оператор, має бути логічного типу або перетворюватися у нього (у відповідності з правилами мови програмування);
- операнди операцій мають відповідати типам, для яких визначені дані операції;
- індекс масиву має бути цілочисельним;
- функції без типу не мають повертати значення;
- ієрархія класів (за умов їх присутності в граматиці мови) вірно побудована;
- зарезервовані ключові слова використано вірно.

Семантичні перевірки повинні виконуватися згори вниз. Тільки перевірка типів у складі семантичних перевірок може виконуватись у протилежному напрямку.

Усі виявлені помилки мають виводитись за один запуск.

5. Розширити семантичний аналіз виведенням попереджень у разі виявлення наступних умов:

- оголошена змінна не використовується жодного разу в програмі;
- оператори циклу не передбачають завершення циклу;
- умовні оператори не передбачають можливість руху всіма наявними своїми гілками.

Усі виявлені попередження мають виводитись за один запуск.

6. Відповідним чином модифікувати інтерфейс програмного забезпечення для виведення результатів виконання семантичного аналізу (пункти 2-5).

7. Виконати тестування побудованого синтаксичного аналізатора.
8. Оформити звіт.
9. Відповісти на контрольні питання.

ВИКОНАННЯ ПИТАННЯ